

Ordonnancement sous contraintes de précedence

Emilie Poisson Caillault

28/01/2024

Pour éviter l'emploi de structures spécifiques tels des sémaphores de synchronisation, il a été proposé un algorithme modifiant les paramètres statiques (date de réveil et date de terminaison) d'une tâche périodique afin de respecter les contraintes de réalisation des tâches précédentes et suivantes.

Algorithme Chetto-Blazewitch

Cet algorithme a été démontré comme optimal pour une politique EDF.

La transformation d'un jeu de tâches T avec contraintes de précedence en un jeu de tâches T^* indépendantes assure que T est faisable si et seulement si T^* est faisable.

Soit T_a et T_b tel que T_a est un prédécesseur direct de T_b . Les dates d'activation et les échéances sont modifiées selon les principes suivants :

Modification des dates d'activation

- $rb^* \geq rb$: T_b ne doit pas commencer son exécution avant sa date de réveil imposée par son cahier des charges.
- $rb^* \geq ra + Ca$: T_b ne doit pas commencer son exécution avant la date de fin minimale de son prédécesseur T_a .

Ainsi on peut donc définir $rb^* : rb^* = \max(rb, ra + Ca)$

Modification des dates d'échéances

- $da^* \leq da$: T_a doit finir son exécution avant son échéance imposé par le cahier des charges.
- $da \leq db - Cb$: T_a doit finir son exécution pas plus tard que la date de début maximale de son successeur T_b .

Ainsi On peut donc définir $da^* : da^* = \min(da, db - Cb)$

Mise en oeuvre :

1. Pour chaque tâche sans prédécesseur, $ri^* = ri$
2. Choisir une tâche T_i dont ri^* n'a pas été encore calculé, mais dont les prédécesseurs immédiats ont été traités. Si une telle tâche n'existe pas, aller en étape 5
3. Modifier $ri^* = \max[ri, \max(rh^* + Ch : Th \rightarrow Ti)]$
4. Retour à l'étape 2
5. Pour chaque tâche sans successeur, $di^* = di$
6. Choisir une tâche T_i dont di^* n'a pas été encore calculé, mais dont les successeurs immédiats ont été traités. Si une telle tâche n'existe pas FIN.
7. Modifier $di^* = \min[di, \min(dh^* - Ch : Ti \rightarrow Th)]$
8. Retour à l'étape 6

Exercice 1 : EDF avec précédences

a- Représenter le graphe de précédence (DAG : Direct Acyclic Graph) correspondant aux contraintes suivantes :

$A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow E, D \rightarrow F, B \rightarrow D, C \rightarrow F, D \rightarrow G$

b- Soit les paramètres de tâches donnés par le cahier des charges suivants :

- A(0,2,13)
- B(1,3,15)
- C(12,3,25)
- D(0,5,9)
- E(10,1,20)
- F(0,2,17)
- G(0,5,22)

Construisez l'ordonnancement EDF sans tenir compte des contraintes de précédences. Ces dernières peuvent-elles respecter sans mécanisme de synchronisation?

c- Déterminez les valeurs des dates de réveil (r_i^*) et des échéances (d_i^*) afin de les ordonnancer avec Earliest Deadline First (EDF).

d- Construisez l'ordonnancement EDF obtenu avec les nouvelles dates de réveil et les nouvelles échéances. Les contraintes sont-elles satisfaites?

Exercice 2 : Précédences dans une application multimédia

On s'intéresse à une application multimédia composés de 8 traitements soumis à des contraintes de précédence.

Les paramètres temporels (ri,Ci,Di,Pi=40) de cette application sont exprimés en millisecondes :

A(0,3,12) ; B(0,1,10) ; C(0, 3,20) ; D(0,1,15) ; E(0,5,25) ; F(0,4,37) ; G(0,1,20) ; H(0,1,40)

- A correspond à une acquisition du vidéo et B une acquisition son, ils sont indépendants l'un de l'autre.
- C et D correspondent à la compression respectivement de la vidéo, du son.
- E correspond au multiplexage des signaux vidéos et sons compressés.
- F et G correspondent à la décompression respectivement de la vidéo, du son à partir du signal multiplexé.
- H correspond à la présentation sur un dispositif numérique.

L'application étant par nature dynamique, nous utilisons un algorithme EDF préemptif.

Le graphe de tâches est activé périodiquement toutes les 40 ms.

1. Calculez le facteur d'utilisation. Le jeu de tâches est-il ordonnançable si l'on ne tient pas compte des contraintes de précédence ?
2. Confirmez en dessinant la séquence d'ordonnancement sur la période d'étude. L'ordonnancement est-il conforme aux besoins de l'application ?
3. Utilisez la méthode de Chetto/Blazewicz pour intégrer directement les contraintes de précédence.
4. Calculez de nouveau le taux d'utilisation et redessinez l'ordonnancement ainsi généré sur sa période d'étude. Conclure sur l'ordonnançabilité de l'application.